

- Lembar Penilaian Juri — LKS SMK TKJ — Linux Server Administration (Debian 13)
 - BAGIAN A — PENILAIAN TEKNIKAL (58 poin + 2 bonus NAT)
 - A1. Konfigurasi IP Address (6 poin)
 - A2. DHCP Server (10 poin)
 - A3. DNS Server (15 poin)
 - A4. Web Server (12 poin)
 - A5. Upload File via SCP (5 poin)
 - A6. Mail Server (10 poin)
 - BAGIAN B — PENILAIAN PEMAHAMAN (40 poin)
 - B1. DHCP Server (8 poin)
 - B2. DNS Server (12 poin)
 - B3. Web Server (10 poin)
 - B4. Mail Server (10 poin)
 - REKAP NILAI AKHIR
 - Catatan Juri

Lembar Penilaian Juri — LKS SMK TKJ — Linux Server Administration (Debian 13)

Nama Peserta : _____

Nama Sekolah : _____

Nama Guru Pendamping : _____

Domain : _____ .lan

Tanggal : _____

Sistem Penilaian

- Teknikal (konfigurasi berjalan): **58 poin** + 2 poin bonus NAT (opsional)
- Pemahaman (lisan + demonstrasi): **40 poin**
- **Total maksimal: 100 poin**

BAGIAN A — PENILAIAN TEKNIKAL (58 poin + 2 bonus NAT)

A1. Konfigurasi IP Address (6 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Interface <code>ens18</code> mendapat IP dari DHCP internet	1		
2	Interface <code>ens19</code> memiliki IP statis sesuai ketentuan	2		
3	IP forwarding aktif (<code>cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward = 1</code>)	2		
4	Konfigurasi permanen (survive reboot)	1		

Subtotal A1: ____ / 6

Nilai Plus (Optional): NAT dikonfigurasi dengan nftables sehingga client dapat akses internet — **+2 poin bonus** jika berhasil. Tidak mengurangi nilai jika tidak dikerjakan.

A2. DHCP Server (10 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket <code>isc-dhcp-server</code> terinstall	1		
2	Interface yang dilayani dikonfigurasi di <code>/etc/default/isc-dhcp-server</code>	1		
3	Subnet, range IP, gateway dikonfigurasi dengan benar	3		
4	DNS server dan domain name diberikan ke client	2		
5	Layanan aktif dan berjalan (<code>systemctl status</code>)	1		

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
6	Client mendapat IP dari DHCP (verifikasi lease atau <code>ip addr</code> di PC client)	2		

Subtotal A2: ____ / 10

A3. DNS Server (15 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket <code>bind9</code> terinstall	1		
2	<code>named.conf.local</code> mendefinisikan forward zone dengan benar	2		
3	<code>named.conf.local</code> mendefinisikan reverse zone dengan benar	2		
4	File forward zone: SOA, NS, A record untuk domain, www, mail	3		
5	File forward zone: MX record dikonfigurasi	1		
6	File reverse zone: PTR record untuk IP server	2		
7	<code>named-checkconf</code> dan <code>named-checkzone</code> tanpa error	1		
8	Layanan <code>named</code> aktif	1		
9	<code>dig NAMASEKOLAH.lan</code> memberikan hasil yang benar	1		
10	<code>dig -x IP_SERVER</code> memberikan hasil yang benar (reverse)	1		

Subtotal A3: ____ / 15

A4. Web Server (12 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket <code>apache2</code> terinstall	1		

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
2	User Linux dibuat, direktori <code>/home/NAMAUUSER/public_html</code> ada	1		
3	Permission direktori benar (711 home, 755 public_html)	1		
4	VirtualHost dikonfigurasi dengan <code>ServerName</code> yang benar	2		
5	<code>ServerAlias</code> <code>www.NAMASEKOLAH.lan</code> dikonfigurasi	1		
6	<code>DocumentRoot</code> menunjuk ke <code>/home/NAMAUUSER/public_html</code>	1		
7	VirtualHost diaktifkan dengan <code>a2ensite</code>	1		
8	<code>apache2ctl configtest</code> OK	1		
9	Layanan <code>apache2</code> aktif	1		
10	<code>http://NAMASEKOLAH.lan</code> dapat diakses dari PC client	2		

Subtotal A4: ____ / 12

A5. Upload File via SCP (5 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	File <code>index.html</code> berisi nama sekolah	1		
2	File <code>index.html</code> berisi nama peserta	1		
3	File <code>index.html</code> berisi nama guru pendamping	1		
4	File diupload menggunakan perintah <code>scp</code> (bukan copy manual)	1		
5	File tampil dengan benar di browser	1		

Subtotal A5: ____ / 5

A6. Mail Server (10 poin)

#	Item Penilaian	Poin	Status	Catatan
1	Paket <code>postfix</code> terinstall dan dikonfigurasi	2		
2	<code>mydomain</code> , <code>myhostname</code> , <code>mydestination</code> dikonfigurasi benar	1		
3	<code>home_mailbox = Maildir/</code> dikonfigurasi di Postfix	1		
4	Paket <code>dovecot</code> terinstall (<code>dovecot-core</code> , <code>dovecot-imapd</code> , <code>dovecot-pop3d</code>)	1		
5	<code>mail_driver = maildir</code> dan <code>mail_path = ~/Maildir</code> dikonfigurasi di Dovecot	1		
6	Dua akun email (user Linux) dibuat	1		
7	Layanan <code>postfix</code> aktif (port 25 terbuka)	1		
8	Layanan <code>dovecot</code> aktif (port 143 dan 110 terbuka)	1		
9	Email lokal dapat dikirim dan diterima (cek via <code>mail -f ~/Maildir/</code> atau log)	1		

Subtotal A6: ____ / 10

TOTAL PENILAIAN TEKNIKAL (A1–A6): ____ / 58

BAGIAN B — PENILAIAN PEMAHAMAN (40 poin)

B1. DHCP Server (8 poin)

Juri bertanya secara lisan. Peserta menjawab dan/atau mendemonstrasikan.

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Apa fungsi <code>authoritative</code> dalam <code>dhcpd.conf</code>? (Jawaban: Server ini dinyatakan sebagai server DHCP resmi untuk subnet tersebut. Jika ada konflik lease dari server lain, server ini yang menang.)	2		
2	Apa perbedaan <code>default-lease-time</code> dan <code>max-lease-time</code>? (Jawaban: default = durasi sewa jika client tidak minta durasi spesifik; max = batas maksimum durasi sewa yang boleh diminta client.)	2		
3	Demonstrasikan cara melihat IP yang sedang disewa oleh client. (Jawaban: <code>cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases</code>)	2		
4	Mengapa <code>option domain-name-servers</code> diisi dengan IP server sendiri? (Jawaban: Karena server ini juga menjalankan DNS server (bind9), sehingga client akan menggunakan server ini untuk resolusi nama domain.)	2		

Subtotal B1: ____ / 8

B2. DNS Server (12 poin)

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Jelaskan apa itu SOA record dan mengapa wajib ada di setiap file zone. (Jawaban: Start of Authority — mendeklarasikan server DNS yang paling otoritatif untuk zone tersebut, berisi parameter sinkronisasi untuk secondary DNS, dan wajib ada sebagai record pertama di setiap zone file.)	3		
2	Jelaskan fungsi nilai Refresh, Retry, dan Expire di SOA. (Jawaban: Refresh = seberapa sering secondary DNS cek ke primary; Retry = jika refresh gagal, tunggu berapa lama sebelum coba lagi; Expire = jika primary terus tidak bisa dicapai, secondary masih melayani data sampai waktu ini habis.)	3		

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
3	Apa perbedaan A record dan PTR record? (Jawaban: A record = forward, mengubah nama domain → IP; PTR record = reverse, mengubah IP → nama domain. PTR ada di reverse zone.)	2		
4	Demonstrasikan cara cek apakah DNS server berjalan dan menjawab query dengan benar. (Jawaban: <code>dig NAMASEKOLAH.lan</code>, <code>dig -x IP_SERVER</code>, <code>named-checkconf</code>)	2		
5	Apa fungsi MX record dan mengapa angka prioritas itu penting? (Jawaban: MX record mendaftarkan mail server untuk domain. Angka kecil = prioritas lebih tinggi. Jika ada beberapa MX, email dikirim ke yang prioritasnya paling tinggi dulu.)	2		

Subtotal B2: ____ / 12

B3. Web Server (10 poin)

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Apa fungsi <code>ServerAlias</code> di konfigurasi <code>VirtualHost</code>? (Jawaban: Mendefinisikan nama domain tambahan yang juga dilayani <code>VirtualHost</code> ini. Contoh: <code>www.NAMASEKOLAH.lan</code> adalah alias dari <code>NAMASEKOLAH.lan</code>.)	2		
2	Mengapa permission direktori home harus <code>711</code>, bukan <code>755</code> atau <code>700</code>? (Jawaban: <code>711</code> = owner <code>rw</code>x, group <code>x</code>, other <code>x</code>. Apache perlu bisa masuk (execute) ke direktori home untuk membaca <code>public_html</code>. <code>755</code> juga benar tapi kurang aman. <code>700</code> akan block Apache.)	3		
3	Demonstrasikan cara memeriksa error Apache dan melihat siapa yang mengakses web. (Jawaban: <code>tail /var/log/apache2/NAMASEKOLAH.lan-error.log</code> dan <code>tail</code>	2		

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
	<i>/var/log/apache2/NAMASEKOLAH.lan-access.log)</i>			
4	Apa perintah untuk mengaktifkan/menonaktifkan VirtualHost di Apache? (Jawaban: <i>a2ensite</i> <i>namafile.conf</i> untuk aktifkan, <i>a2dissite</i> <i>namafile.conf</i> untuk nonaktifkan, diikuti <i>systemctl reload apache2</i>)	3		

Subtotal B3: ____ / 10

B4. Mail Server (10 poin)

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
1	Apa perbedaan Postfix dan Dovecot dalam sistem email? (Jawaban: Postfix = MTA (Mail Transfer Agent), bertugas mengirim dan menerima email antar server via SMTP port 25. Dovecot = MDA (Mail Delivery Agent), bertugas menyimpan email dan melayani client via IMAP port 143 / POP3 port 110.)	3		
2	Jelaskan perbedaan format Maildir dan mbox. Mengapa kita menggunakan Maildir? (Jawaban: mbox = semua email dalam satu file, rentan korupsi jika ada concurrent access. Maildir = satu file per pesan dalam direktori, lebih aman untuk IMAP karena multiple client bisa akses bersamaan tanpa locking.)	3		
3	Demonstrasikan cara mengirim email dari terminal dan cara membaca inbox. (Jawaban: <i>echo "pesan" mail -s "subjek" user@domain.lan</i> untuk kirim; <i>mail -f ~/Maildir/</i> untuk buka inbox; nomor pesan untuk baca; <i>q</i> untuk keluar.)	2		
4	Di mana Anda bisa melihat log untuk troubleshoot masalah pengiriman email? (Jawaban: <i>journalctl -u postfix -n 30</i> — berisi semua aktivitas Postfix.	2		

#	Pertanyaan	Poin	Nilai	Catatan
	Cari kata <i>status=sent</i> , <i>status=bounced</i> , atau <i>error message</i> .)			

Subtotal B4: ____ / 10

TOTAL PENILAIAN PEMAHAMAN (B1–B4): ____ / 40

REKAP NILAI AKHIR

Bagian	Nilai	Maksimal
A1 — IP Address	6	
A2 — DHCP Server	10	
A3 — DNS Server	15	
A4 — Web Server	12	
A5 — SCP Upload	5	
A6 — Mail Server	10	
Total Teknikal	58	
B1 — Pemahaman DHCP	8	
B2 — Pemahaman DNS	12	
B3 — Pemahaman Web	10	
B4 — Pemahaman Mail	10	
Total Pemahaman	40	
NILAI AKHIR	98	
<i>Bonus — NAT nftables (opsional)</i>	+2	
NILAI AKHIR + BONUS	100	

Catatan Juri

Tanda Tangan Juri: _____

Tanggal: _____